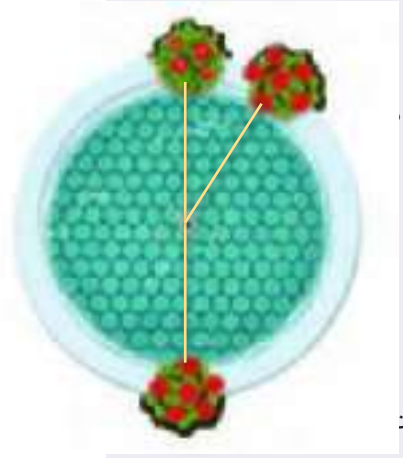
محیط دایره

فعّالیت



۱- پدر پارسا چند گلدان شمعدانی خرید تا دور حوض خانه بچیند. پارسا از یک نقطه لبه‌ی حوض شروع کرد و به کمک متر، دورتادور حوض را اندازه گرفت.

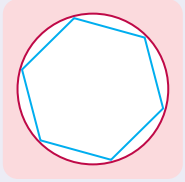
الف) دور این حوض به شکل _____ است.

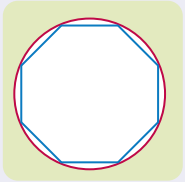
ب) نقطه‌ای که فوّاره در آن قرار دارد، _____ دایره است.

پ) خطّی که یکی از گلدان‌ها را به فوّاره وصل می‌کند، _____ دایره است.

ت) خطّی که گلدان ۱ و ۲ را به هم وصل کرده و از فوّاره می‌گذرد، _____ دایره است

ث) پارسا _____ دایره را اندازه گرفته است.



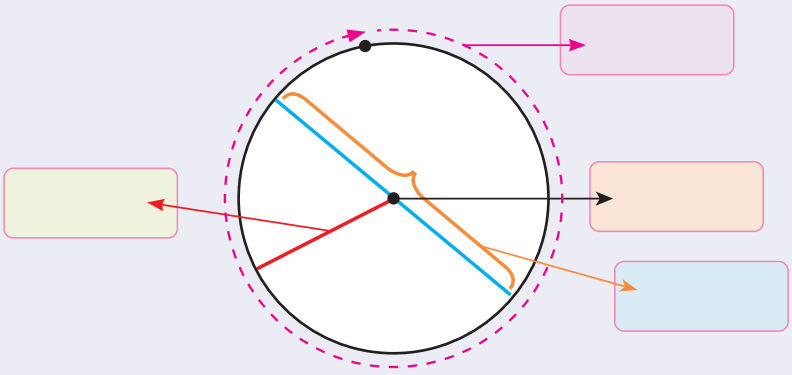


۲- آیدا و آلاله می‌خواهند محیط دایره‌ای را اندازه بگیرند. آنها چند نقطه را روی دایره به هم وصل کردند و سعی کردند به کمک محیط چندضلعی، محیط دایره را حساب کنند.

محیط کدام چندضلعی به محیط دایره نزدیک‌تر است؟ _____

برای دقیق‌ترشدن اندازه‌ی محیط دایره با این روش، چه پیشنهادی دارید؟

۳- **الف)** در شکل زیر، در جاهای خالی کلمه‌های مناسب بنویسید.



ب) روی یک مقوّا دایره‌ای با شعاع ۱۰ سانتی‌متر رسم کنید و دور آن را ببُرید. از یک نقطه روی محیط دایره شروع کنید و متر را یک بار دور دایره بچرخانید تا به نقطه‌ی شروع حرکت برگردید. چه چیزی را اندازه گرفته‌اید؟ _____

این اندازه تقریباً چقدر است؟ آن را در جدول زیر یادداشت کنید.

ما همین کار را برای دایره‌هایی با شعاع ۳ سانتی‌متر و ۵ سانتی‌متر انجام داده‌ایم و اندازه‌ها را در جدول نوشته‌ایم.

پ) با استفاده از ماشین حساب، محیط دایره را بر قطر آن تقسیم کنید و عدد حاصل را تا یک رقم اعشار در جدول بنویسید.

شعاع دایره	قطر دایره	محیط دایره	محیط دایره تقسیم بر قطر
۳	۶	۱۸/۶	
۵	۱۰	۳۱/۴	
۱۰			

نسبت محیط هر دایره به قطر آن تقریباً **۳/۱۴** است. به این عدد، **عدد پی** گفته می‌شود.

بنابراین: **محیط یک دایره** = _____ × _____

ت) اگر قطر دایره‌ای ۲ سانتی‌متر باشد، محیط آن تقریباً چقدر می‌شود؟ _____

اگر قطر آن ۲ متر باشد چطور؟ _____



کار در کلاس

۱- **الف)** به اطراف خود نگاه کنید و چند شکل دایره‌ای، مانند شکل‌های زیر، پیدا کنید. درباره‌ی اینکه چطور می‌توانید قطر آنها را اندازه بگیرید، با دوستان خود گفت‌وگو کنید.





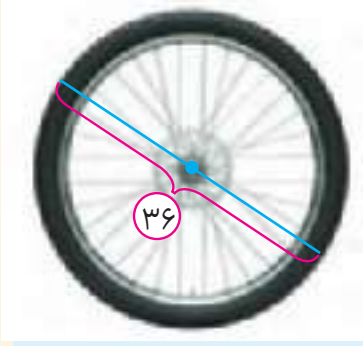

ب) به کمک خط‌کش، قطر دایره‌هایی را که پیدا کرده‌اید، اندازه بگیرید و محیط هر دایره را حساب کنید.

پ) هرچه قطر یک دایره بزرگ‌تر شود، محیط آن _____ می‌شود.

۲- محیط هر دایره را پیدا کنید.



_____ = محیط سکّه



_____ = محیط چرخ

۳- جدول زیر را کامل کنید.

محیط دایره	قطر دایره	شعاع دایره
		۱ سانتی‌متر
	۸ سانتی‌متر	
	۲ متر	

فعّالیت

در این فعّالیت و کار در کلاس صفحه‌ی بعد، عدد پی را ۳ درنظر بگیرید.



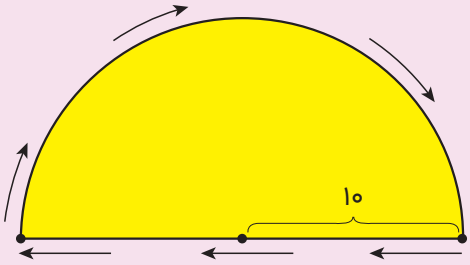
الف) نوک عقربه‌ی دقیقه‌شمار این ساعت در یک دور کامل، به‌طور تقریبی چند سانتی‌متر حرکت می‌کند؟

ب) وقتی نیم‌ساعت می‌گذرد، چطور؟

پ) وقتی یک ربع ساعت می‌گذرد، چطور؟

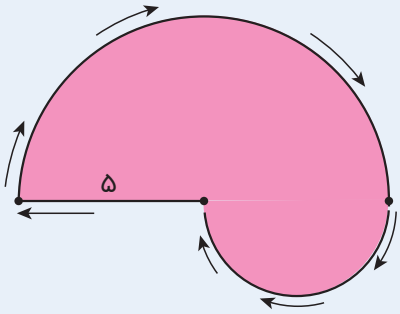
کار در کلاس

ابتدا جاهای خالی را پر کنید و بعد، محیط هر شکل را حساب کنید.



قطر دایره + نصف محیط دایره = محیط شکل

_____ = _____ + _____



_____ + _____ + نصف محیط دایره‌ی بزرگ = محیط شکل

_____ = _____ + _____ + _____

تمرین

۱- **الف)** دایره‌ای رسم کنید که شعاع آن ۴ سانتی‌متر باشد. محیط آن را حساب کنید.

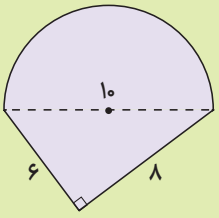
ب) دایره‌ای رسم کنید که قطر آن ۴ سانتی‌متر باشد. محیط آن را حساب کنید.

۲- رؤیا می‌خواهد دور یک رومیزی که به شکل دایره است، نوار بدوزد. اگر شعاع این رومیزی ۱/۵ متر باشد، او به چند متر نوار نیاز دارد؟

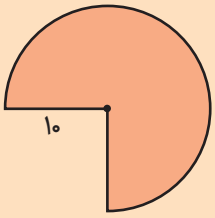


۳- محیط هر شکل را پیدا کنید.

مقدار پی را ۳ در نظر بگیرید.



محیط شکل = ــــــ + ــــــ + ــــــ



محیط شکل = ــــــ + ــــــ + ــــــ

۴- **الف)** اگر قطر دایره‌ای ۲۰ سانتی‌متر باشد، محیط آن تقریباً چند سانتی‌متر است؟

مقدار پی را ۳ در نظر بگیرید.

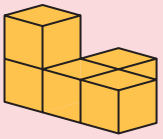
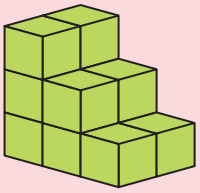
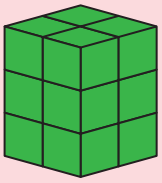
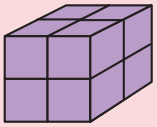
ب) در اطراف خود، دایره‌ای پیدا کنید که محیط آن تقریباً ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.

۵- میدان امام خمینی (قُدِّسَ سِرُّهُ) همدان به شکل دایره‌ای با قطر تقریباً ۱۰۰ متر است. شهرداری می‌خواهد دور این میدان را جدول‌بندی کند. اگر هزینه‌ی هر متر جدول سیمانی ۸۰ هزار تومان باشد، هزینه‌ی جدول‌سازی دور این میدان چقدر می‌شود؟

حجم

فعّالیت

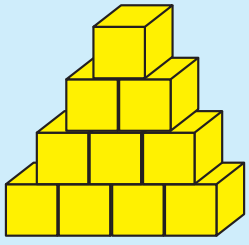
۱- به شکل‌های زیر دقّت کنید. بدون شمارش، حدس بزنید حجم کدام شکل از همه بیشتر است. حالا مکعّب‌ها را بشمارید و تعداد آنها را زیر هر شکل بنویسید. آیا حدستان درست بود؟

۲- مسعود ۱۰ چینه (مکعّب) را به این شکل روی هم چیده است. شما هم ۱۰ مکعّب بردارید و آنها را روی هم بچینید.

آیا شکلی که شما ساخته‌اید با این شکل فرق دارد؟

حجم آن چطور؟



۳- به تصویرهای روبه‌رو دقّت کنید. آیا حجم این اجسام، قبل و بعد از تغییر شکل فرق کرده است؟




۴- آیا حجم شکل‌های زیر با هم فرق می‌کند؟





فعّالیت

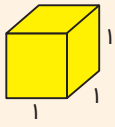
۱- حجم یک مکعّب مستطیل را با دو نوع مکعّب متفاوت اندازه‌گیری کرده‌ایم.

الف) حجم شکل را بر اساس واحد آن بنویسید.



ب) چرا برای یک حجم، دو جواب مختلف به‌دست آمد؟

برای اینکه اندازه‌های متفاوتی به‌دست نیاید، از مکعّبی واحد به ضلع ۱ سانتی‌متر استفاده می‌کنیم.

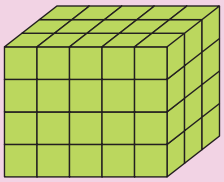


حجم این مکعّب، ۱ سانتی‌متر مکعّب است.

۲- جدول زیر را کامل کنید.

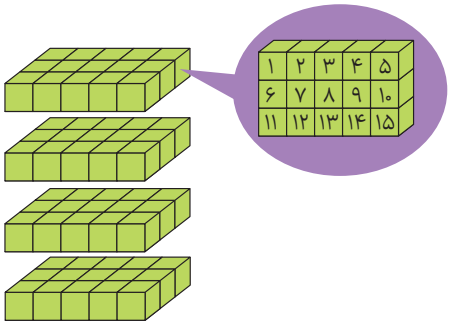
واحد اندازه‌گیری	مثال	
سانتی‌متر	.....	طول
متر	.....	طول
.....	.....	مساحت
لیتر	مایعات مثل آب یا	حجم
سانتی‌مترمکعّب	اجسام جامد مثل جعبه‌ی دستمال کاغذی یا	

۳- آقای احسانی از دانش‌آموزان کلاسش خواست حجم مکعّب مستطیل روبه‌رو را حساب کنند.





معین چینه‌ها را یکی یکی روی هم چید. بعد هم آنها را شمرد و گفت: حجم این مکعّب مستطیل ۶۰ سانتی‌مترمکعّب است.





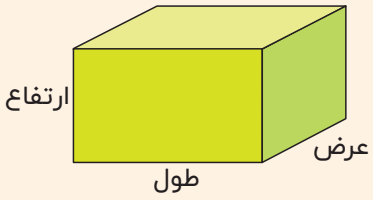
مهدی گفت: لازم نیست آنها را یکی یکی بشماریم. من فقط یک طبقه را می‌شمارم که ۱۵تاست. این مکعّب مستطیل ۴ طبقه دارد. پس حجم آن ۱۵×۴یعنی ۶۰سانتی‌مترمکعّب است.



ایلیا گفت: به نظر من شمردن یک طبقه هم لازم نیست. در هر طبقه ۳ ردیف ۵تایی یعنی ۵×۳ تا مکعّب داریم و چون مکعّب مستطیل ۴ طبقه دارد، حجم آن ۵×۳×۴ است؛ یعنی ۶۰ سانتی‌مترمکعّب.

به نظر شما کدام راه از همه سریع‌تر به جواب رسیده است؟

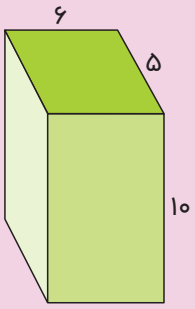
به کمک این فعّالیت، یک دستور کلّی برای محاسبه‌ی حجم یک مکعّب مستطیل بنویسید.

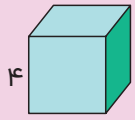


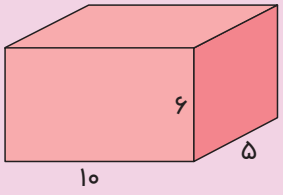
حجم مکعّب مستطیل = طول × _____ × _____

کار در کلاس

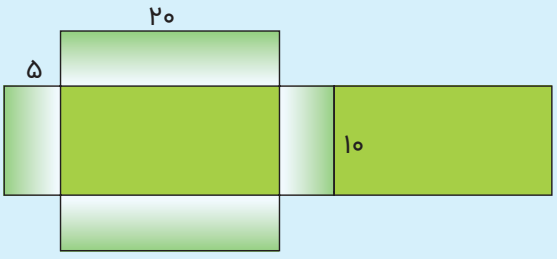
۱- حجم هر شکل را پیدا کنید و بنویسید.





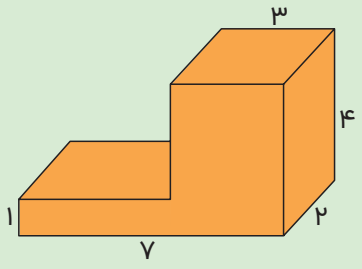


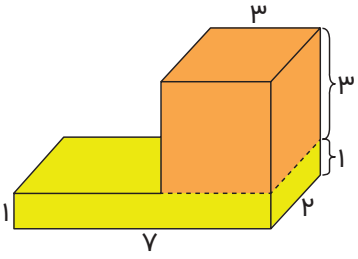
۲- گسترده‌ی مکعّب مستطیل روبه‌رو را در اندازه‌های واقعی روی مقوّا بکشید و با آن یک مکعّب‌مستطیل بسازید. سپس حجم آن را پیدا کنید.



فعّالیت

خانم ادیب شکل روبه‌رو را روی تخته رسم کرد.
سپس از دانش‌آموزان خواست که حجم آن را پیدا کنند. راه‌حلّ هر دانش‌آموز را بخوانید و در کامل‌کردن جواب به او کمک کنید.





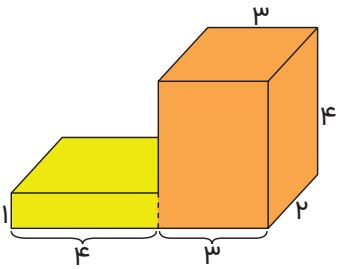
پوریا گفت: این شکل از دو مکعّب‌مستطیل ساخته شده است:

۱۴= ۱ × ۷×۲ = حجم مکعّب‌مستطیل پایینی

_____ = حجم مکعّب‌مستطیل بالایی

_____ = _____ + _____ = حجم کلّ شکل





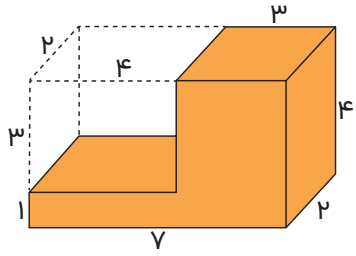
کوروش گفت: من در این شکل دو مکعّب‌مستطیل می‌بینم: یکی سمت راست و یکی سمت چپ.

حجم مکعّب‌مستطیل سمت راست = _____

حجم مکعّب‌مستطیل سمت چپ = _____

حجم کلّ شکل = _____ + _____ = _____





طاها گفت: اگر این شکل را کامل کنیم، یک مکعّب‌مستطیل بزرگ داریم که می‌توانیم حجم مکعّب‌مستطیل با اندازه‌های ۳ و ۴ و ۲ را از آن کم کنیم.

پس حجم این شکل برابر است با:

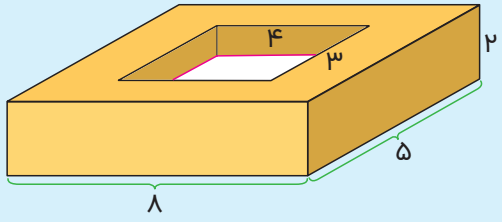
_____ = _____ - _____

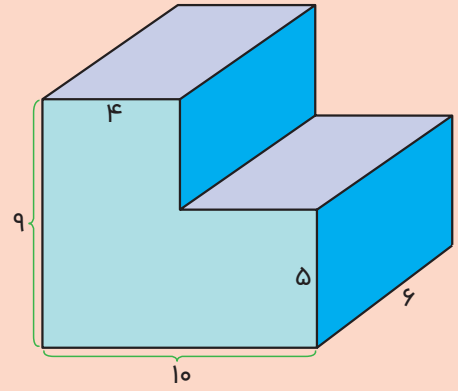


آیا شما هم می‌توانید راه حلّ دیگری برای پیداکردن حجم این شکل پیدا کنید؟

کار در کلاس

حجم شکل‌های زیر را پیدا کنید. (همه‌ی اندازه‌ها برحسب سانتی‌متر است.)





تمرین



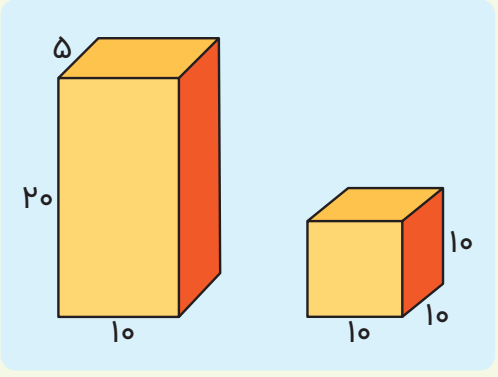
۱- **الف)** طول، عرض و ارتفاع کتابی ۲۵ و ۲۰ و ۱ سانتی‌متر است. حجم این کتاب چقـ

ب) اگر سه جلد از این کتاب را روی هم بگذاریم، حجم آن چقدر می‌شود؟

پ) اگر ده جلد از این کتاب را روی هم بگذاریم، حجم آن چقدر می‌شود؟ حدس

۲- یک شرکت تولید پودر لباس‌شویی برای بسته‌بندی محصولات خود، از دو شکل زیر می‌تواند استفاده کند. بدون محاسبه، حدس بزنید که حجم کدام شکل بیشتر است.

- حالا حجم هر دو را حساب کنید؛ آیا حدستان درست بود؟
- به نظر شما این شرکت کدام شکل را انتخاب می‌کند؟ چرا؟

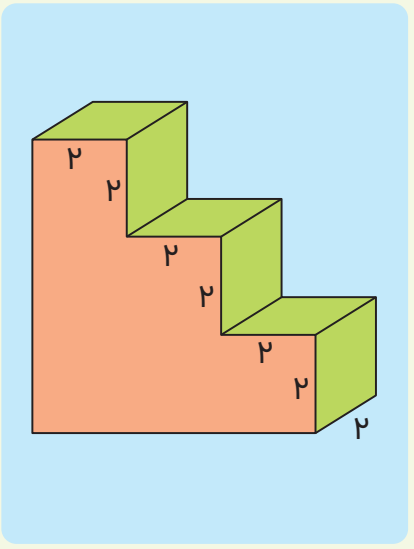


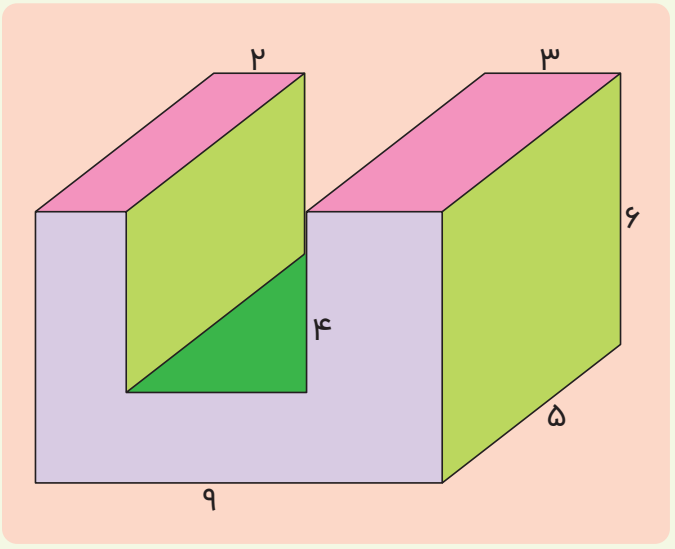


۳- **الف)** طول و عرض و ارتفاع یک جعبه‌ی دستمال کاغذی ۲۰ و ۱۱ و ۵ سانتی‌متر است. حجم آن چقدر است؟

ب) در یک جعبه‌ی بزرگ با اندازه‌های ۴۰ و ۲۲ و ۲۰ سانتی‌متر چند جعبه‌ی دستمال کاغذی می‌توانیم جا بدهیم؟

۴- حجم شکل‌های زیر چقدر است؟







۵- **الف**) حجم سه تا از مکعّب‌مستطیل‌های اطرافتان را پیدا کنید؛
مثلاً جعبه کبریت، تخته‌پاک‌کن و ...

ب) حجم چه چیزی ممکن است صد سانتی‌متر مکعّب باشد؟
هزار سانتی‌متر مکعّب چطور؟
صدهزار سانتی‌متر مکعّب چطور؟

۶- اگر حجم مکعّب مستطیلی ۴۸ سانتی‌متر مکعّب باشد، طول و عرض و ارتفاع آن ممکن است چقدر باشد؟
(۳جواب مختلف بنویسید)